LES FONCTIONS E03

EXERCICE N°1 Automatismes : racines carrées

Calculer sans calculatrice :

1) $\sqrt{81}$ **2)** $\sqrt{0,25}$ **3)** $\sqrt{\dfrac{49}{16}}$

4) $(\sqrt{7})^2$ **5)** $\sqrt{(-3)^2}$ **6)** $\sqrt{2^2\times 3^2}$

EXERCICE N°2 Valeur absolue et distance

Écrire sans valeur absolue :

1) $|-8|$ **2)** $|\pi-3|$ **3)** $|3-\pi|$

4) $|\sqrt{2}-\sqrt{3}\,|$ **5)** $|1-\sqrt{2}\,|$

EXERCICE N°3 Automatismes : racines carrées

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ avec b entier le plus petit possible :

1) $\sqrt{12}$ **2)** $\sqrt{45}$ **3)** $\sqrt{98}$

4) $\sqrt{75}$ **5)** $\sqrt{200}$ **6)** $3\sqrt{20}$

EXERCICE N°4 Calculs avec des racines carrées

1) Simplifier :

$A = \sqrt{50}-3\sqrt{8}+\sqrt{18}$ $B = (2\sqrt{3}+1)^2$ $C = (\sqrt{7}-\sqrt{3})(\sqrt{7}+\sqrt{3})$

2) Calculer :

$D = \sqrt{12}\times\sqrt{27}$ $E = \dfrac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}}$

3) Montrer que $F = (3-\sqrt{5})^2+6\sqrt{5}$ est un entier.

EXERCICE N°5 Valeur absolue , distance , intervalle

1) Traduire par un intervalle :

1.a) $|x-2| \leqslant 3$ **1.b)** $|x+4| \leqslant 1$ **1.c)** $|x-0,5| \leqslant 0,1$

2) Écrire sous la forme $|x-a| \leqslant r$:

2.a) $x \in [2\ ;\ 8]$ **2.b)** $x \in [-7\ ;\ -1]$

3) Une température T (en °C) est « conforme » si elle diffère de 37 °C d'au plus 0,5 °C. Traduire cette condition avec une valeur absolue, puis par un intervalle.

EXERCICE N°6 Équations $x^2 = k$

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1) $x^2=49$ **2)** $x^2=-9$ **3)** $x^2=5$

4) $5x^2=20$ **5)** $(x-2)^2=9$ **6)** $2x^2-7=11$

7) $x^2+3=3$

EXERCICE N°7 Du concret : géométrie et formules

1) Un carré a pour aire 50 cm². Donner la valeur exacte, simplifiée, de la longueur de son côté, puis de sa diagonale.

2) Un disque a pour aire 100 cm². Exprimer son rayon r en fonction de π (on rappelle $S=\pi r^2$), puis donner une valeur approchée au millimètre.

3) Isoler la variable demandée : $V=\pi r^2 h$ pour h ; $d=\dfrac{1}{2}gt^2$ pour t (avec $t>0$) ; $2x+3y=6$ pour y.

LES FONCTIONS E03

EXERCICE N°1 Automatismes : racines carrées

Calculer sans calculatrice :

1) $\sqrt{81}$ **2)** $\sqrt{0,25}$ **3)** $\sqrt{\dfrac{49}{16}}$

4) $(\sqrt{7})^2$ **5)** $\sqrt{(-3)^2}$ **6)** $\sqrt{2^2\times 3^2}$

EXERCICE N°2 Valeur absolue et distance

Écrire sans valeur absolue :

1) $|-8|$ **2)** $|\pi-3|$ **3)** $|3-\pi|$

4) $|\sqrt{2}-\sqrt{3}\,|$ **5)** $|1-\sqrt{2}\,|$

EXERCICE N°3 Automatismes : racines carrées

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ avec b entier le plus petit possible :

1) $\sqrt{12}$ **2)** $\sqrt{45}$ **3)** $\sqrt{98}$

4) $\sqrt{75}$ **5)** $\sqrt{200}$ **6)** $3\sqrt{20}$

EXERCICE N°4 Calculs avec des racines carrées

1) Simplifier :

$A = \sqrt{50}-3\sqrt{8}+\sqrt{18}$ $B = (2\sqrt{3}+1)^2$ $C = (\sqrt{7}-\sqrt{3})(\sqrt{7}+\sqrt{3})$

2) Calculer :

$D = \sqrt{12}\times\sqrt{27}$ $E = \dfrac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}}$

3) Montrer que $F = (3-\sqrt{5})^2+6\sqrt{5}$ est un entier.

EXERCICE N°5 Valeur absolue , distance , intervalle

1) Traduire par un intervalle :

1.a) $|x-2| \leqslant 3$ **1.b)** $|x+4| \leqslant 1$ **1.c)** $|x-0,5| \leqslant 0,1$

2) Écrire sous la forme $|x-a| \leqslant r$:

2.a) $x \in [2\ ;\ 8]$ **2.b)** $x \in [-7\ ;\ -1]$

3) Une température T (en °C) est « conforme » si elle diffère de 37 °C d'au plus 0,5 °C. Traduire cette condition avec une valeur absolue, puis par un intervalle.

EXERCICE N°6 Équations $x^2 = k$

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1) $x^2=49$ **2)** $x^2=-9$ **3)** $x^2=5$

4) $5x^2=20$ **5)** $(x-2)^2=9$ **6)** $2x^2-7=11$

7) $x^2+3=3$

EXERCICE N°7 Du concret : géométrie et formules

1) Un carré a pour aire 50 cm². Donner la valeur exacte, simplifiée, de la longueur de son côté, puis de sa diagonale.

2) Un disque a pour aire 100 cm². Exprimer son rayon r en fonction de π (on rappelle $S=\pi r^2$), puis donner une valeur approchée au millimètre.

3) Isoler la variable demandée : $V=\pi r^2 h$ pour h ; $d=\dfrac{1}{2}gt^2$ pour t (avec $t>0$) ; $2x+3y=6$ pour y.